

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

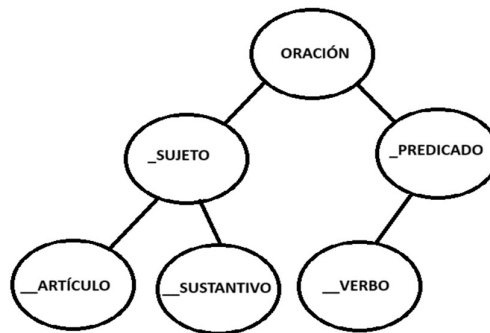
5ta. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2025)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `iostream`, `climits`, `cstring`, `cmath` o `fstream`
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como compilador NetBeans.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB5_P#&` (donde # representa el número de la pregunta a resolver y & la alternativa)

Pregunta 1 (10 puntos)

Los árboles de análisis sintáctico son una estructura fundamental en la compilación y el procesamiento de lenguajes (tanto de programación como naturales). Representan la estructura jerárquica de un texto según las reglas gramaticales de un lenguaje.



Es un árbol donde:

- Nodos internos: Representan reglas gramaticales (no terminales).
- Hojas: Son las palabras reales del texto (terminales).
- Raíz: Corresponde a la regla inicial de la gramática.

- a) Cree la función **crearArbolGramatical(arbol)** que se encargue de crear el árbol binario dónde el elemento está formado por una categoría {__ARTICULO, __SUSTANTIVO, __VERBO, _SUJETO, _PREDICADO, ORACION}, y una palabra. Para esta última, en el caso de los nodos internos y la raíz la palabra será un blanco. Para esta parte desarrolle la función **determinarCategoria(palabra)** que determinen la categoría de la palabra para los nodos hoja. Para verificar si es artículo, sustantivo o verbo puede usar archivos o arreglos predefinidos como se ve a continuación:

```
// Arrays de palabras predefinidas (simplificado)
```

```
const char* articulos[] = {"el", "la", "los", "las", "un", nullptr};
```

```
const char* sustantivos[] = {"gato", "perro", "casa", "mesa", "silla", nullptr};
```

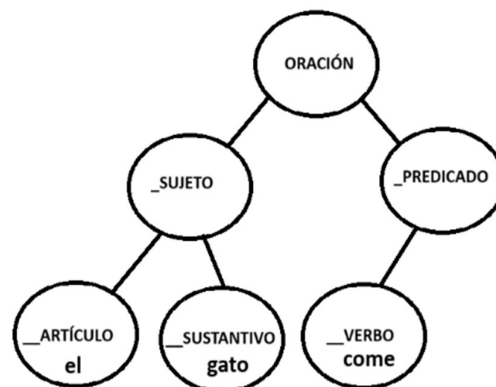
```
const char* verbos[] = {"come", "salta", "duerme", nullptr};
```

Solo está permitido ingresar los datos por la línea de código o un archivo de texto. (4 puntos).

- b) Cree la función **validarArbolGramatical(arbol)** que se encargue de validar las reglas gramaticales de la oración. Recuerde validar la existencia de todo el árbol sintáctico. (4 puntos).
- c) Muestre respuestas adecuadas para la pregunta b, y si el árbol es válido muestre el mensaje "Árbol válido" e imprima su constitución (ver caso de uso en color AZUL). Caso contrario muestre el mensaje "Árbol inválido" y la oración completa (ver caso de uso en color ROJO). Use funciones recursivas. (2 puntos).

Consideraciones: No está permitido el uso de variables globales. Su programa debe hacer uso de la programación modular. La lectura no debe limitarse a tres palabras.

Por ejemplo, la oración: "el gato come"



Árbol de Análisis Sintáctico (Gramatical):

Ingrese la oración a validar: > el gato come

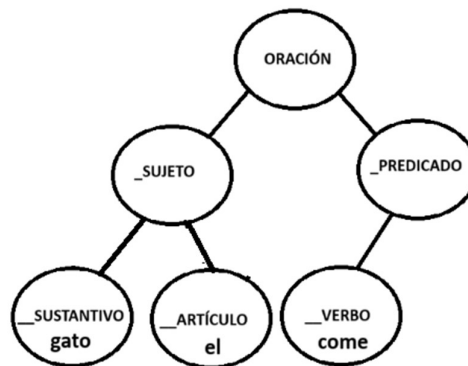
Árbol válido!

ORACION

_SUJETO

__ARTICULO
el
__SUSTANTIVO
gato
__PREDICADO
__VERBO
come

Por ejemplo, la oración: "gato el come"



Ingresa la oración a validar: > gato el come
Error: Artículo debe estar antes del sustantivo.
Árbol inválido
Oración: gato el come

Pregunta 2 (10 puntos)

Una empresa maneja sus almacenes empleando un ABB, ordenado por el código del almacén, luego de un tiempo se da cuenta que tiene muchos almacenes, por tal motivo se necesita desarrollar una **función iterativa** para eliminar aquellos almacenes que son hijos únicos de un nodo padre (excepto los nodos hijos que tienen hijos a su vez, recuerde que luego del borrado de un hijo debe evaluar también al padre ya que es posible que cambie su condición y ahora también deba borrarse). Como parte de los requisitos para el desarrollo de esta función se necesita que el proceso de borrado elimine los nodos que no tienen hijos, además el proceso debe tener una complejidad **$O(n)$** donde n es la cantidad de almacenes que tiene la empresa.

A continuación, un ejemplo:

ABB de almacenes antes del proceso de eliminación

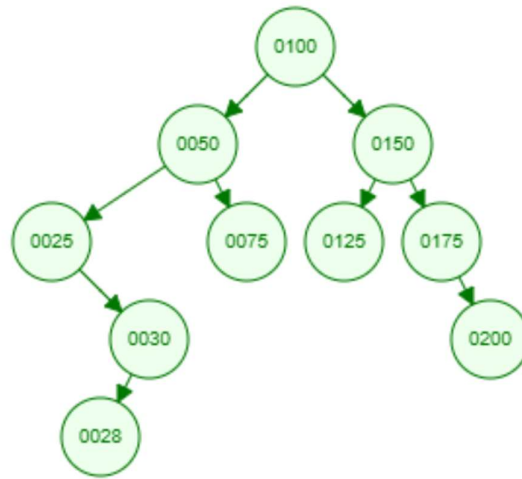
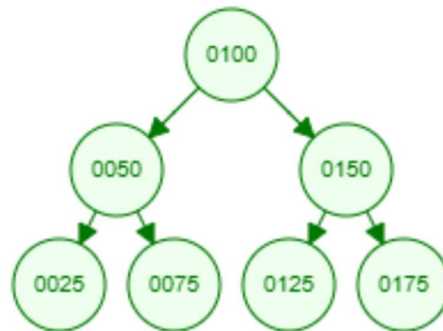


ABB de almacenes después del proceso de eliminación



Para realizar esta tarea solo puede emplear una pila o cola adicional. No puede emplear arreglos u otras TADs. Recuerde que debe recorrer una sola vez el árbol para no superar la complejidad.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi
Rony Cueva
Heider Sanchez

San Miguel, 04 de julio del 2025